

院士名片

许厚泽 男，1934年5月生，安徽歙县人，大地测量与地球物理学家，研究员，博士生导师。上海同济大学工程测量系毕业，测地所地球重力专业研究生。1991年当选为中国科学院院士。曾任中国科学院测量与地球物理研究所所长、中国科学院武汉分院院长、中国测绘学会副理事长、中国地球物理学会理事、湖北省科协副主席等职。现任中国科学院测量与地球物理研究所学术委员会和学位委员会主任，国家测绘地理信息局科技委委员，中国地震局科技委委员，兼任华中科技大学、同济大学等高校兼职、特聘教授。在国际上，历任国际大地测量协会执委、国际重力测量委员会副主席、国际地潮委员会主席、国际大地测量学杂志编委。当选过第六、七、八届全国人大代表，被授予“全国劳动模范”和“湖北省特级劳动模范”称号。在国内学术刊物发表论文200余篇，研究成果先后获“国家自然科学奖”、“国家科技进步奖”、“何梁何利科技进步奖”等部委级科技奖励10余项。



院士寄语

科学的生命在于创新。

❀心中装着地球的人❀

胡铁树 张书成

地球，一个多么神圣的名字啊！可它多半出现在诗人的诗句里，出现在枯燥的地理课本中，对普通人而言它仅仅是一个概念，不仅不被应用，还很少被提及。而偏偏有一种人，他会跟地球结缘，他的一生也跟地球紧紧地联系在一起。这种人，就是大地测量与地球物理学家。

许厚泽绝对是地球上优秀的大地测量与地球物理学家之一。

在中国科学院测量与地球物理研究所的院士办公室，笔者见到了许老。许老正跟一个年轻人争论问题——一个关乎地球的问题。这一幕跟传说中完全一致。传说中，在测地所，谁都可以找许老争论一番，他也乐意奉陪，从来不摆架子。大家自豪地说：“我们都不怕他！”

一个知识如此渊博、成就如此卓著的长者，居然是如此地平易近人，这让笔者打小就深藏在骨子里的对科学家的敬畏之情更增添了几分。

由此，笔者对许老产生了浓厚的兴趣。

“担负起天下的兴亡”

许厚泽祖籍安徽，1934年出生。父亲是一位高级知识分子，这样的家庭背景，让他从小受到良好的教育。不过，他的学生时代却有些凌乱。光是小学就读了3个地方：上海、桂林和兰州；中学也分成两段，初一先在兰州，初二以后在上海。这都因为他不幸降生在一个硝烟弥漫的年代。枪炮声中，他和父母还有弟弟一路逃到兰州，哥哥姐姐则躲到了重庆。一家团聚时已是1946年，抗日战争刚刚胜利，这个十一二岁的少年结束了颠沛流离的生活，跟随母亲从兰州出发，坐长途汽车到重庆，再坐船回上海。

这条回家之路，深深地刻在他的记忆深处。光是从兰州到重庆，他们就走了十天十夜。车上没有座椅，白天坐铺盖卷，晚上摊开睡觉。一路走来，经过了徽县、两当、双石铺，经过了褒斜道、张良庙、张飞庙，虽然满目疮痍，但

他依然惊叹于祖国山河的壮丽。当知道这段貌似很长很长的路在地球上不过是短短的一线时，他震惊了，意识到地球的博大、宇宙的浩瀚和个人的渺小。

2006年，许老去西安讲学重走了这条路上的宝鸡至汉中一段。此时他已是享誉国内外的科学家，似曾相识的风景令他感慨万千。他回忆道：“小时候那次，到处都是战争留下的伤痕，一派破败之象，路上提心吊胆啊。那段历史，包括近代史，就是一段受帝国主义侵略的历史。我就想，要结束这段历史，国家必须富强起来，我们每个人都要学好本领，为振兴中华做点事情。”说到高兴处，他记起了当时的一首《毕业歌》，不知不觉打着节拍唱起来：“我们今天是桃李芬芳，明天是社会的栋梁……同学们！同学们！快拿出力量，担负起天下的兴亡！”

虽然是轻轻哼唱，但笔者听得热血沸腾。

许老接着说：“时隔60年就不可同日而语了，改革开放，百废俱兴，国家发生了翻天覆地的变化，当年花十天十夜走的那段路现在只要一天就能走完。我感到欣慰呀，就对自己说，一定要在有生之年多做贡献，每次我都这样激励自己。”

听得出，这位老科学家对自己的国家有着最朴素的感情，半点都不掺假的感情。

“去南京找方俊”

许老的情绪感染了笔者，问他是不是在兰州至重庆的路上就决定了未来的走向，他摇了摇头：“我选择攻读大地测量学专业，是很偶然的事情。”

许老在上海的重点中学——复兴中学读了5年。复兴中学位于北四川路底，和同济大学在同一个院子里，近水楼台，学校就动员他们考同济大学。那是1951年。

“我同时填报了几个志愿，第一是电机工程系，第二才是测量工程系。当时，我以为测量工程系也是电子电器的测量。发榜时知道录了测量工程系第一名，分数下来物理没考好，差了一点点。”许老边说边笑，“到了系里，一打听，嘿，这个系还蛮有名！”

这次的阴差阳错，决定了许老的人生。

同济大学测量工程系就是武汉测绘学院（现合并为武汉大学）的前身，在这里，许老得到了叶雪安教授、夏坚白教授、於宗俦教授等名师的真传。当时学得很宽泛，什么测量都学，大地测量学、地图投影学更为他所钟爱。1953年，高潋浏教授从加拿大回国，又教了他地球形状与重力测量学，引起他很大的兴趣，这成了他毕业以后的主攻方向，但高先生对他说：“你要是真想学重力测量学，我的知识有限，中国的权威在中科院，那里有一位方俊教授，他在南京。”于是，他利用实习的机会，到南京专门拜会了方俊教授。通过交流，方俊也喜欢上了这个勤奋好学的学生。1955年，大学毕业生许厚泽怀揣理想，不考虑留校或在上海工作的机会，直奔方俊而去。

许老说：“那是9月份。到了南京，中科院地理所来接我们，在下关火车站租了一辆马车，把我们一行9人拉上了九华山。”

九华山是中科院南京地理研究所的驻地，这个研究所是国内重力测量学研究的权威部门。之所以是权威，就是因为有一个方俊，当时他是所里的测量组组长兼地图组组长。

这个方俊不简单，1947年党中央在西柏坡使用的那张地图，就是他绘制的。著名的“申报馆地图”署了3个人的名字，丁文江、翁文灏和曾世英，其实应该是4个人。1937年丁文江留下遗言，说方俊出力最多但没署名，要公派出去留学，这样他就到了德国耶拿学地球物理。不过只待了两年就回国了，没办法，碰上了世界大战。

1956年，许老考取了中科院的第一届研究生，并如愿拜在方俊院士名下，一读就是6年。

“一定要把它学到手”

这6年中，发生了很多事。1957年“反右”，高湔浏教授被打成右派；1958年“大跃进”，同年中科院地理所测量组搬迁至武汉小洪山；1961年测量组独立，改名测地所。但是，不管外界有多大的动静，许老都没有停止过求知的步伐：1956、1957两年，他是南京大学数天系的旁听生，在地理所随吴传钧院士学习英语；1958年9月至1959年6月，他到北京上了中科院计算机学习班。

在南京，许老有幸和方俊院士在一个办公室。许老说：“方先生总是很忙，经常外出开会，有时出国。他不在办公室我就翻他书架上的书。满屋子的书，我看了不少。”

在方俊的言传身教下，许老不断实现转型。最早研究的是椭球大地测量和地图投影，随着重力资料在国家天文大地网建设中的作用越来越大，他正式进入重力测量领域。在这个领域，前苏联有个莫洛金斯基院士是世界公认的权威，他的学生布罗瓦尔教授曾经来武汉讲过学，不巧的是许老在南京，未能亲耳聆听。过后，许老总想弥补这个遗憾。

许老讲了这么一件事。1960年冬，他母亲患脑血栓，他在上海陪老人家住院，有一天逛书店，意外地买到了莫氏的原版经典著作《地球形状与外部重力场》，就像捡了个宝。由于没听布罗瓦尔的讲座，他看不进去，拦路虎太多了！他很苦恼。为了鼓励自己，他在这本书的封面上写了8个字：“一定要把它学到手！”回来后，他有看不懂的地方，就重新从基础的东西学起，一步一步来。

许老说：“做学问很艰苦，一关不突破，前面的路就没法走。”这本《重力场》被他翻烂了，同时翻破的还有郑易里编的英文辞典和陈昌浩编的俄语辞

典，但难关也攻破了，此后举一反三，啃下了一块又一块硬骨头。更为可喜的是，他不仅掌握了莫氏理论，还从中发现了一些不足和问题，1962至1963年他相继改进了莫氏天文重力水准的模板和垂线偏差的逼近公式，作出一系列重要创新，引起了学术界的关注。遗憾的是，当时只是在中国杂志上发表，7年之后，国际同行证实和认可了他的观点。

无独有偶。1979年，已被提拔为副研究员的许老又让大家见识了他的狠劲、认真劲。

“当时，比利时皇家天文台的梅尔基奥尔率领几位比利时博士来我所讲学，讲固体潮。科学院有一个生活翻译，没带技术翻译，方先生就指定我当技术翻译。”许老边说边摇头，“我好紧张啊！要是翻译不出来，不光是掉我的底子，也掉了中国人的底子。我就把所里的录音机借来，听灵格风磁带。每天晚上关了灯，集中注意力听。连续坚持听了两个月，英语听力大为提高，自信心也大为增强。梅尔基奥尔来后，我就站在他旁边，逐字逐句地翻译，没出一丁点儿错。这件事轰动了小洪山。”



◆国际交流与合作（会见日、比、韩外宾）

“地球也在呼吸”

许老说：“地球的奥秘需要我们去研究，要想揭开她那层神秘的面纱，就要有勇攀测地高峰的勇气、执著追求终不悔的毅力、脚踏实地的干劲、科学严谨的态度、求真务实的精神、不断创新的方法。”

1966年邢台地震后，测地所一哄而上重点研究地震，1970年连名字都改成了武汉地震大队。1975年、1976年海城、唐山地震之后，许老两次被借调到北京国家地震局参加分析预报工作。也就是在从事地震监测工作期间，许老转入了对固体潮的研究，理由是地震监测的许多观测，如倾斜、应变、重力等都需要做固体潮的改正。他告诉笔者：“人不懈追求。经常你会发现，你所熟悉的东西随着科学的发展慢慢又用不上了。”

许老打着手势，两只手比划成一个球体，让球体时大时小，一会儿拱起来，一会儿缩回去。他这样给笔者解释固体潮：“地球不是刚性的，地球也在呼吸。”

这太不可思议了！原来，月亮和太阳对地球的引潮力，竟使地球的固体

部分也像海洋潮汐一样发生着潮动。宇宙间究竟藏着多少奥秘呀！笔者猛然觉得，这位八旬老者跟我们凡夫俗子有着天壤之别。虽然他的双脚也踏在地球上，但他的思想超越了地球。他俯视着地球。

为研究固体潮，他潜入林木荫蔽的小洪山地脚 20 米深处，参与组建武昌固体潮基准台。此后，他领导的研究小组从西藏一直跑到海南岛，通过对 16 个重力潮汐点的观测和研究，开启了中国的固体潮研究。其后，他与国外学者合作，建立了具有国际先进水平的中国重力潮汐基准，拿出了我国各种精密天文、大地及地球物理测量的潮汐改正方案，并和学生们一起发展了相应的理论模型。

许老说：“利用这种观测，一可以研究地球内部的结构，二可以让大地测量更为准确。比如要测量武汉某个点到人造地球卫星的距离，我们可以精确到只有 2～3 个厘米的误差。而这个距离，由于固体潮影响，在不同的时间是不一样的。8 点钟是一个数据，12 点钟又是一个数据。”

许老和他的伙伴们把我国固体潮研究搞得卓有成效并推向国际，为此，他一度担任国际地潮委员会主席，成为世界公认的权威。2013 年，还被国际固体潮委员会授予“科技贡献奖章”。特别是在“文化大革命”期间，其中的艰辛是外人难以体会的。许老说：“这时候，方先生受到冲击靠边站了，我也被贴了大字报，但我们没考虑这些，对固体潮的研究比这些重要得多。”

我们常常用大海来形容一个人的心胸之宽广，对于许老，用大海是远远不够的，得用宇宙。他是一个胸怀地球的人！

桃李满天下

由于发展了莫洛金斯基的高程异常理论中截断误差的研究，1979 年底许老在第 17 届国际大地测量与地球物理学术大会上报告了成果。这是我国第一次参加这个大会。

许老说：“这其实是国内众多科学家对我帮助和鼓励的结果，荣誉是大家的。比如报告前，武大的李庆海教授把我叫到他的寝室，让我把自己的报告当他的面朗读一遍，记得我把有限和无限两个英文单词的发音恰恰搞反了，要不是李教授纠正，就出洋相了。由于中国重返国际科技舞台，我报告完后，几乎所有我在文献中读到名字的著名大地测量学家都纷纷与我握手致意，这种场面，到现在还令我感动。”

许老始终对科学界的前辈抱有感恩的心态。而受前辈们的影响，他对后辈也是竭力提携。

有资料介绍，许老最大的成就大体是如下几条：模型逼近方面，发展带约束条件的高逼近级高异常与垂线偏差统一逼近理论和截断误差估算；算子逼近

方面，提出虚拟单层密度表示的概念；在中国开拓了固体地球潮汐形变研究；建成了具有国际先进水平的中国重力潮汐基准，发展顾及侧向不均匀性、椭圆、滞弹性、自转地球的潮汐理论；为在国际和中国建立大地测量学与地球物理学的交叉新领域——动力大地测量学做出了重要贡献。



◆ 2013 年获得国际固体地球潮汐委员会 Paul Melchior 奖
(地球潮汐领域最高奖项)

但是许老不这么认为。他认为自己最大的成就，是有一批得意的弟子。他说：“1982 年，德国的格鲁腾教授推荐我当洪堡学者，为期两年。这是一个难得的机会。当时洪堡基金会为了吸收中国学子还特意放宽了条件，把年龄标准从 45 岁以下改为 50 岁以下。但方先生要我接担子，所以 1983 年我接替了所长职务，后来又担任武汉分院院长。要是出去了，不知道后来是什么样子。”

担任领导职务后的许老，把工作重心转移到人才培养上。

现任所长孙和平就是他慧眼识珠倾力培养的一个。许老说：“孙和平在比利时读研究生时，比利时方面提供的经费到期，他陷入两难境地。我帮他找科学院搞到一年的留学经费，条件是必须回武汉。他是 1995 年回来的。”

还有在国外工作的汪荣江博士，以及作为“千人计划”引进回国的毛伟建博士，在国内担任重要科技职务的熊熊研究员、王勇研究员、汪汉胜研究员，都是前程不可限量的后备人才。

罗俊院士也是他的学生，目前许老协助他建设国家精密重力测量重大科技基础设施。许老说：“这个项目跟国家经济和国防发展联系紧密，所以罗俊的工作非常重要。他的作用和成就已经超过我了。我年纪这么大，之所以现在还没有脱离国际发展的步伐，跟这一批目前的学术骨干和青年人大有关系。我听他们的学术报告，与他们讨论，学到很多东西。”

快乐的“老许”

笔者的采访其实是断断续续的，因为那几天正好有几场论文答辩会。凡是学生论文答辩会和所里的学术报告会、研讨会之类的，只要他在武汉，是一定

要听的。许老说，他喜欢和年轻人在一起，也许他长着一颗年轻人的心。

在与测地所工作人员的接触中，笔者了解到很多关于许老的趣闻故事。比如，他很喜欢别人喊他“老许”，即使在他担任所长、院长的时候。比如，一些毛头小伙在他作学术报告时，无所顾忌地站起来提出异议，他不仅不生气，还说“提得好”。又比如，组织上要授予他研究员职称时，他婉言谢绝：“我的条件不够，等以后再说。”还比如，他参与完成了研究课题，上报成果时他的名字理应列入作者名单，但他总是推辞掉。

听起来，这个研究地球的人好像并不生活在这个地球上。

但是话又不能这么说，实际上，许老是一个热爱生活而且很会生活的人。他跟普通老百姓一样，有着自己的业余生活和诸多快乐。科学研究并不是生活的全部，有人把科学家想象成机器人，那是错的。

他喜欢京剧。忙里偷闲，他会听一段程砚秋的《锁麟囊》，或者哼一曲《定军山》，抒发情怀。他说，他能听出京剧不同流派的细微区别。

他喜欢看球，国际大赛中有中国队争冠军的赛事，他都不会错过。

年轻时，他还喜欢看电影，尤其爱看好莱坞大片，比如《乱世佳人》、《泰坦尼克号》，风靡一时的《哈利波特》他也特别欣赏。

他特别节约。20世纪八九十年代，到北京出差，他总是住中科院机关楼后面的平房招待所。一次赶着开会，打的去机场只要二三十块钱，但他到处找中巴，上车时他得意地对送行的人伸出4个手指：“只要4块钱！”

他心态好，很少发脾气，也很少发愁。

他很勤快，回到家经常帮着做家务。

这就是笔者有幸见到的大科学家许厚泽。他和蔼可亲，他笑起来一脸皱纹。他的皱纹跟他丰富的学养成正比，跟他崇高的声望成正比。他不在意身外之物，只专注于他的地球。

地球是一个庞然大物，在地球面前，一切都显得那么渺小。

采访完毕，笔者在位于东湖之滨的测地所逗留了许久。心中想：这个绿荫掩映的幽静之所，就是一个藏于滚滚红尘的世外桃源。这里生活着很多安贫乐道的人，他们正沉迷于自己的理想世界。而许老，不过是其中之一。

离开测地所时，笔者特意看了看宣传栏里面对许老的介绍：

许厚泽，大地测量与地球物理学家，大地测量与固体地球物理学的重要学科带头人，国际大地测量界知名科学家，在国际及我国建立大地测量学与地球物理学的交叉领域——动力大地测量学做出了重要贡献，1991年当选为中国科学院学部委员（院士）。